



UNIVERSIDAD DE SONORA

“El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza”

Proyecto - Estudio de Sitio WLAN y Análisis de Cobertura

Materia:

Ingeniería en Sistemas

Titular de la materia:

Jose Carlos Mercado Chan

Elaborado por:

David Antonio López Corella
Denise Abigail Rodriguez Andrade
Gloria Jesús Sanchez Lopez
Daniela Sandoval López
Mia Renee Valenzuela Yescas

Universidad de Sonora

Ingeniería en Sistemas de la Información

Hermosillo, Sonora, México a 15 de Mayo de 2026

Índice

Introducción.....	3
Metodología y Plan de Medición.....	4
Diseño del estudio.....	4
Logística y trabajo colaborativo.....	4
Desarrollo.....	5
1.1. Análisis de redes WLAN.....	5
1.2. Mapeo de Cobertura WLAN.....	16
Velocidad en los 5 Puntos.....	23
Conclusión.....	25
Referencias.....	26

Introducción

El presente trabajo documenta el estudio de sitio y análisis de cobertura de una red WLAN en un entorno residencial. Con el objetivo principal de evaluar en un escenario real el comportamiento espacial de las señales inalámbricas y el impacto físico que tienen los obstáculos estructurales en su atenuación, aplicando los principios teóricos revisados en la materia.

Dado a la huelga que se presentó en este semestre y la inhabilidad de reunirnos el alcance de este estudio se adaptó al trabajo remoto y colaborativo. Por ello se definió previamente un plan de medición riguroso para estandarizar la recolección de datos, la cual fue ejecutada físicamente por un solo integrante en el sitio de prueba, permitiendo al resto del equipo interpretar y analizar la información en crudo de manera conjunta.

Para lograr un análisis más completo el desarrollo del proyecto se dividió en dos fases. La primera etapa se enfoca en la evaluación técnica del entorno inalámbrico mediante el uso del analizador de espectro inSSIDer es por esto que esta sección se examina el comportamiento de una red operando en modo Dual-Band, contrastando la intensidad de la señal RSSI, la saturación de canales y la interacción con redes vecinas a través de cinco puntos de medición. En la segunda etapa complementaremos el estudio de forma gráfica utilizando el software Acrylic WiFi Heatmaps sobre zonas de cobertura óptima, áreas sin propagación funcional y corroborar el nivel drástico de degradación que sufre la señal al atravesar diversas barreras físicas.

Metodología y Plan de Medición

Diseño del estudio

Previo a la recolección de datos, el equipo estableció un plan de monitoreo enfocado en evaluar las redes de referencia principal (“BATCUEVA-2.4G” y “BATCUEVA-5G”) en un entorno residencial. Para llevar a cabo este análisis, se seleccionó un software especializado en análisis espectral y mapeo térmico, realizando pruebas preliminares con el fin de estandarizar la captura de información.

Para garantizar una recolección de datos que fuera verdaderamente representativa de las diferentes barreras estructurales y distancias dentro del área de estudio, se definieron cinco puntos de medición estratégico:

1. Habitación del AP (punto de origen).
2. Comedor.
3. Área de lavado.
4. Sala de estar.
5. Taller.

Cabe destacar que todo el monitoreo se realizó de manera pasiva. No se comprometieron ni interceptaron datos personales de los usuarios de la red, cumpliendo estrictamente con el objetivo académico y los lineamientos éticos del curso.

Logística y trabajo colaborativo

Es importante mencionar las adaptaciones metodológicas que el equipo implementó para la ejecución de este proyecto. Debido a la contingencia por la huelga universitaria, el desarrollo del trabajo se organizó bajo la modalidad estrictamente remota.

Para lograrlo, el levantamiento físico de los datos (las mediciones en sitio y la generación de los mapas de calor) fue ejecutado por un solo integrante del equipo en la zona de estudio. Posteriormente, la información recopilada y las observaciones preliminares fueron compartidas a través de plataformas digitales con el resto de los integrantes. Mediante este esquema de trabajo distribuido, el equipo completo analizó, complementó e interpretó de forma conjunta los datos en crudo para conformar el análisis técnico presentado en este reporte.

Desarrollo

1.1. Análisis de redes WLAN

El análisis se realizó en una zona residencial utilizando el software **inSSIDer**. Se identificó la red principal "**BATCUEVA**" operando en modo Dual-Band (2.4 GHz y 5 GHz) bajo el estándar IEEE 802.11ax (WiFi 6). Al momento de las mediciones, se registraron 7 clientes conectados, lo cual representa una carga moderada para el punto de acceso (AP) de marca ZTE.

Evaluación del Entorno Inalámbrico y Características de la Red

Aquí se describe el estado del entorno WLAN en la zona de estudio, tomando como base las mediciones realizadas en cinco puntos estratégicos: la habitación del Access Point (Punto 1), el comedor (Punto 2), el área de lavado (Punto 3), la sala de estar (Punto 4) y el taller (Punto 5). La red principal bajo estudio está identificada con los SSID "BATCUEVA-2.4G" y "BATCUEVA-5G". Además, el software detectó múltiples redes vecinas, tales como "Mega_2.4G_890A", "intelyx_597578" y "TP-Link_F882", lo que indica un entorno con una densidad de propagación considerable.

Intensidad de Señal (RSSI)

La intensidad de la señal (RSSI) mostró variaciones lógicas conforme la distancia y los obstáculos físicos al origen (muros, electrodomésticos, maquinaria/herramientas).

- En el Punto 1 (Habitación del AP), la señal presentó su estado óptimo con valores de -30dBm para la red de 2.4 GHz y -31 dBm para la red de 5 GHz.
- A medida que el dispositivo de medición se desplazó al Punto 4 (Sala de estar), la señal de 2.4 GHz descendió a -60 dBm.
- En las zonas más alejadas, como el Punto 5 (Taller), se registró una caída significativa en la banda de 2.4 GHz llegando a -65 dBm por lo que sigue siendo utilizable, a diferencia de la banda de 5 GHz que cayó al límite del umbral mínimo para establecer una conexión inalámbrica con una intensidad de -86 dBm demostrando la superioridad de la banda 2.4 GHz al momento de atravesar obstáculos.

Congestión de Canales y Superposición

El análisis del espectro revela una disparidad importante en la congestión según la frecuencia.

Al analizar las gráficas de espectro de la banda **2.4 GHz** a través de los cinco puntos de medición, se observa cómo evoluciona la intensidad de la red principal ("BATCUEVA-2.4G") y su interacción con las redes vecinas:

- **Punto 1 (Habitación del AP):** Se registra el escenario óptimo. La señal principal alcanza una intensidad de **-30 dBm**. El espectro está prácticamente limpio y la forma de onda es estable, sin presencia visible de interferencias que afecten el rango de canales utilizados por el router.
- **Punto 2 (Comedor):** Al atravesar los primeros obstáculos, la intensidad de la señal principal cae a **-50 dBm**. Comienza a detectarse la presencia de una red vecina muy débil en los canales bajos (marcada en rojo), pero con una intensidad de aproximadamente **-88 dBm**, lo cual es demasiado bajo para causar interferencia real.
- **Punto 3 (Lavado):** La señal de la red desciende a **-60 dBm**. En este punto se hace visible otra red vecina operando en el extremo superior del espectro (canales 8 al 11) con una intensidad cercana a los **-67 dBm** (línea gris). Al estar en canales no adyacentes a los de nuestra red, se evita la superposición directa.
- **Punto 4 (Sala de estar):** La intensidad de la red principal se mantiene estable en **-60 dBm**. La red vecina de los canales superiores deja de ser detectable, dejando el espectro libre de interferencias notables y manteniendo únicamente la red débil de los canales bajos.
- **Punto 5 (Taller):** En la zona más alejada, la señal principal cae a **-65 dBm**. Reaparece la actividad de los canales superiores (8 al 11), pero con una intensidad muy baja de aproximadamente **-81 dBm**.

Por otro lado, al analizar el comportamiento de la red principal en la banda **5 GHz** a través de los cinco puntos de medición, se observa un entorno mucho más limpio en cuanto a interferencias, pero con una atenuación más pronunciada frente a obstáculos físicos:

- **Punto 1 (Habitación del AP):** La señal opera en un ancho de banda considerable (abarcando desde el canal 36 hasta el 64 aproximadamente) y alcanza una intensidad óptima cercana a los **-30 dBm**. El espectro se encuentra completamente libre de redes vecinas, garantizando el máximo rendimiento del estándar 802.11 ax.
- **Punto 2 (Comedor):** La intensidad de la señal principal disminuye a **-60 dBm** al atravesar las primeras barreras arquitectónicas. En este punto, el espectro sigue sin mostrar actividad de red vecinas, lo que confirma que no hay interferencia co-canal ni adyacente.

- **Punto 3 (Lavado):** La señal de “BATCUEVA-5G” se atenúa levemente, manteniéndose alrededor de los **-60 dBm**. El espectro continúa limpio y sin presencia de otras redes en el rango visible.
- **Punto 4 (Sala de estar):** La señal cae aproximadamente **-70 dBm**. En este punto comienza a detectarse una red vecina muy débil (línea gris) operando en los canales superiores (149 al 165), con una intensidad cercana a los **-80 dBm**. Al estar en un bloque de canales completamente separado, no hay solapamiento ni interferencia con nuestra red.
- **Punto 5 (Taller):** En la zona con mayor cantidad de muros y distancia, la atenuación es drástica. “BATCUEVA-5G” desciende a casi **-90 dBm**, acercándose al umbral mínimo de conexión utilizable. La red vecina en los canales altos (149-165) se mantiene visible, también con una intensidad muy baja de alrededor de -80 dBm.

Redes registradas en los distintos puntos

Con el fin de analizar el impacto de las redes vecinas en nuestra zona de estudio, se contrastan las mediciones de los dos puntos más distantes entre sí. Se seleccionó el Punto 1 por ser la ubicación del Access Point y el Punto 5 por ser la zona más alejada y con la señal más débil. Se omiten los puntos intermedios ya que contrastar el origen de la señal con la zona más alejada y con mayor cantidad de obstáculos nos permite demostrar cómo varía la saturación del espectro y la presencia de otras redes conforme nos alejemos del punto de origen.

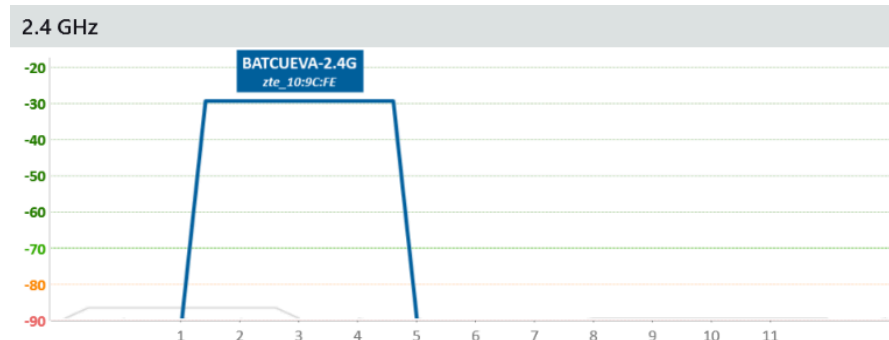
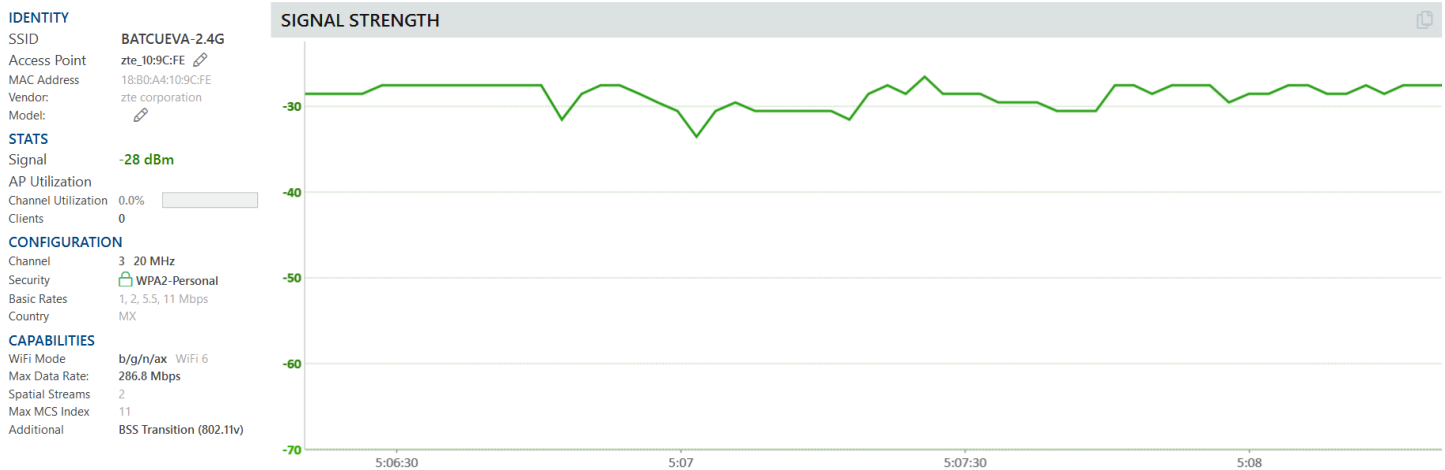
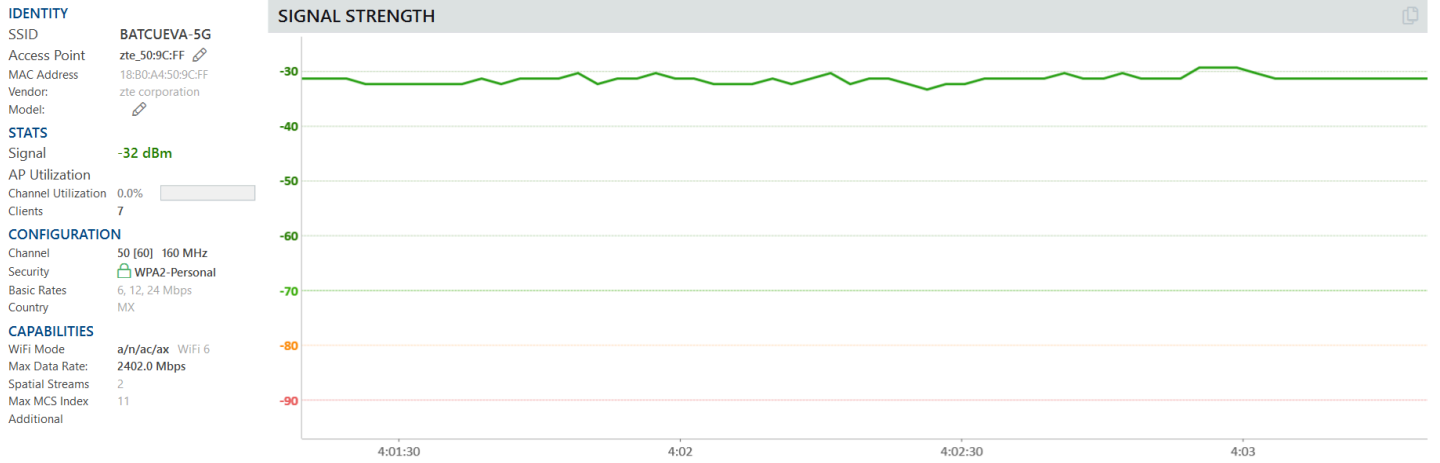
Redes registradas en el Punto 1 (Habitacion del AP)

 ★	SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients	Channels	Sec	Mode	Max Rate	Last Seen
☆	BATCUEVA-2.4G	-	-30 dBm	1	-	3	🔒	b/g/n/ax	286.8	now
★	BATCUEVA-5G	-	-31 dBm	1	7	50 [60]	🔒	a/n/ac/ax	2,402.0	now
☆	Mega_2.4G_890A	-	-83 dBm	1	-	10	🔒	b/g/n/ax	286.8	1 min ago
☆	intelyx_8C5D4F	-	-86 dBm	1	-	1	🔒	b/g/n	144.4	now
☆	intelyx_597578	-	-87 dBm	1	3	6	🔒	b/g/n	144.4	1 min ago
☆	F moreno	-	-90 dBm	1	-	11	🔒	b/g/n	300.0	now
☆	[HIDDEN] on B6:31:21:6D:3B:A8	-	-90 dBm	1	-	6	🔒	b/g/n	216.7	2 min ago
☆	[HIDDEN] on B6:31:21:4D:3B:A8	-	-92 dBm	1	-	6	🔒	b/g/n	216.7	2 min ago
☆	Mega_5G_890A	-	-96 dBm	1	2	50 [52]	🔒	a/n/ac/ax	2,402.0	now

Redes registradas en el Punto 5 (Taller)

 ★	SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients	Channels	Sec	Mode	Max Rate	Last Seen
★	BATCUEVA-2.4G	-	-65 dBm	1	1	3	🔒	b/g/n/ax	286.8	now
☆	intelyx_597578_5G	-	-77 dBm	1	-	155 [149]	🔒	n/ac	866.7	14 min ago
★	BATCUEVA-5G	-	-86 dBm	1	6	50 [60]	🔒	a/n/ac/ax	2,402.0	now
☆	Mega_2.4G_890A	-	-87 dBm	1	1	10	🔒	b/g/n/ax	286.8	now
☆	TP-Link_F882	-	-89 dBm	1	-	3	🔒	b/g/n	300.0	14 min ago
☆	[HIDDEN] on Starlink Francisco	-	-89 dBm	2	20	1	🔒	b/g/n	216.7	14 min ago
☆	[HIDDEN] on BE:D7:D4:ED:70:50	-	-91 dBm	1	-	1	🔒	g/n	72.2	13 min ago
☆	Starlink Francisco	-	-92 dBm	1	10	1	🔒	b/g/n	216.7	14 min ago
☆	TP-Link_6488	-	-92 dBm	1	4	1	🔒	b/g/n	300.0	15 min ago
☆	Mega_5G_890A	-	-92 dBm	1	2	50 [52]	🔒	a/n/ac/ax	2,402.0	now
☆	TP-Link_99AA	-	-94 dBm	1	3	4	🔒	b/g/n	300.0	14 min ago
☆	MEGACABLE-7C98_EXT	-	-95 dBm	1	1	11	🔒	b/g/n	144.4	10 min ago
☆	ENI_Networks-DCF8	-	-95 dBm	1	-	10	🔒	b/g/n	144.4	14 min ago

Medidas en el punto 1 (habitacion del AP)



Medidas en el punto 2 (Comedor)

IDENTITY

SSID BATCUEVA-5G
Access Point zte_50:9C:FF
MAC Address 18:B0:A4:50:9C:FF
Vendor: zte corporation
Model:

STATS

Signal -60 dBm
AP Utilization
Channel Utilization 0.0%
Clients 7

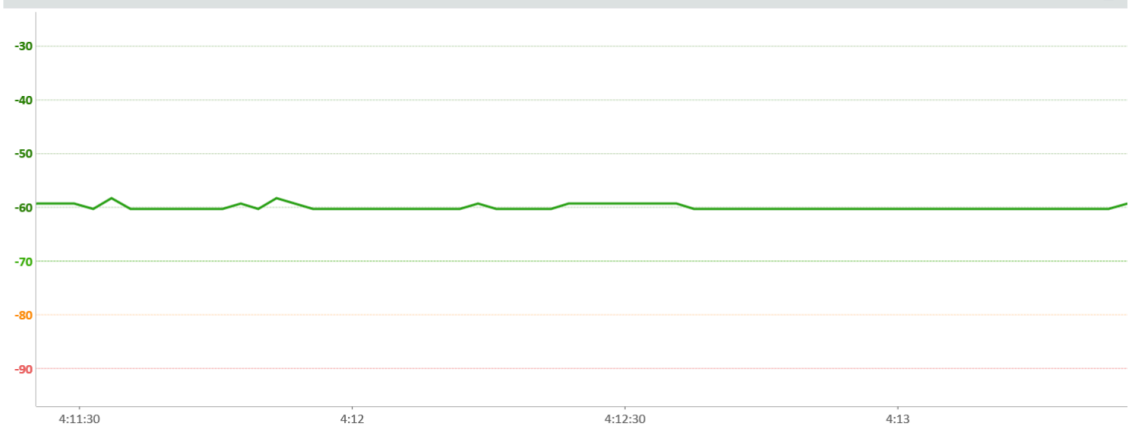
CONFIGURATION

Channel 50 [60] 160 MHz
Security WPA2-Personal
Basic Rates 6, 12, 24 Mbps
Country MX

CAPABILITIES

WiFi Mode a/n/ac/ax WiFi 6
Max Data Rate: 2402.0 Mbps
Spatial Streams 2
Max MCS Index 11
Additional

SIGNAL STRENGTH



SSID

BATCUEVA-2.4G
Access Point zte_10:9C:FE
MAC Address 18:B0:A4:10:9C:FE
Vendor: zte corporation
Model:

STATS

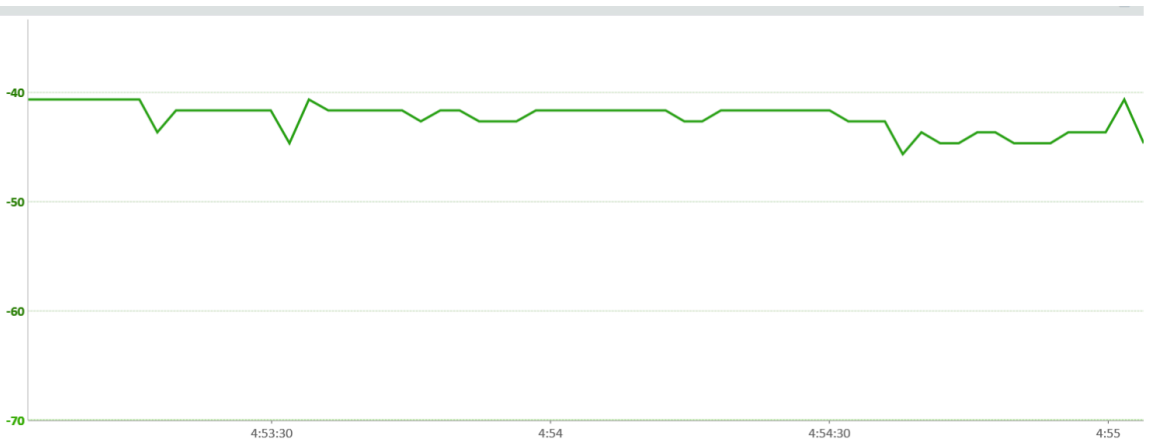
Signal -45 dBm
AP Utilization
Channel Utilization 0.0%
Clients 0

CONFIGURATION

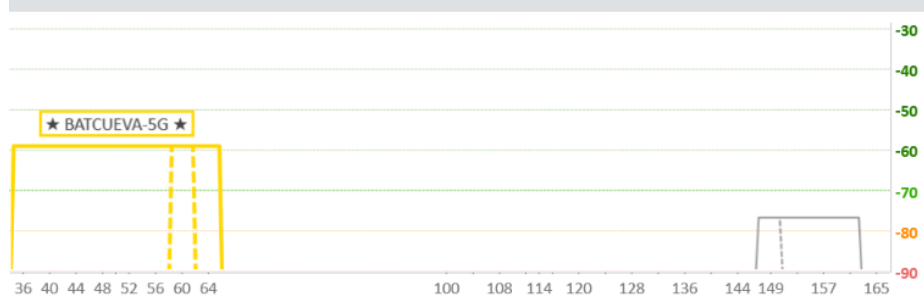
Channel 3 20 MHz
Security WPA2-Personal
Basic Rates 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Country MX

CAPABILITIES

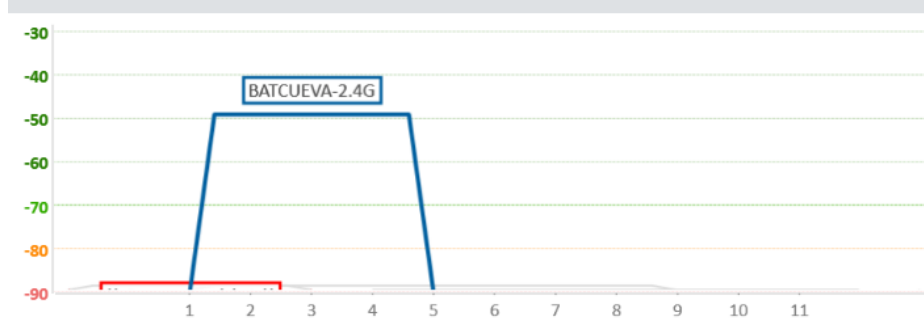
WiFi Mode b/g/n/ax WiFi 6
Max Data Rate: 286.8 Mbps
Spatial Streams 2
Max MCS Index 11
Additional BSS Transition (802.11v)



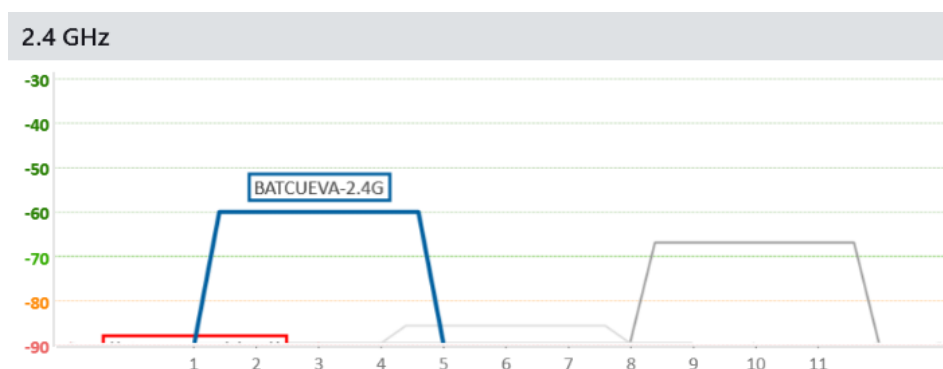
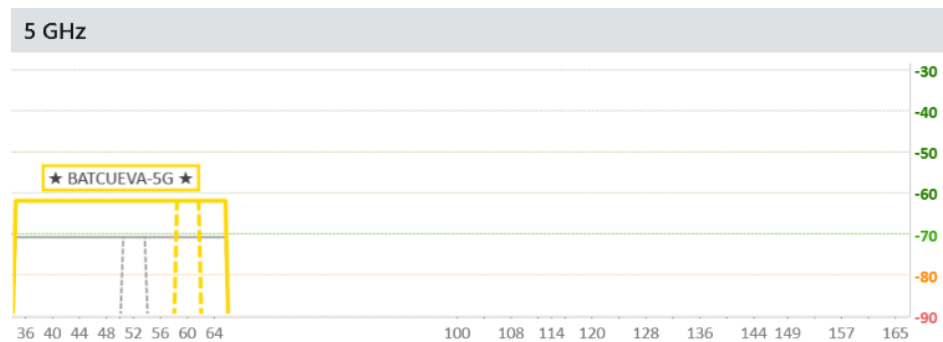
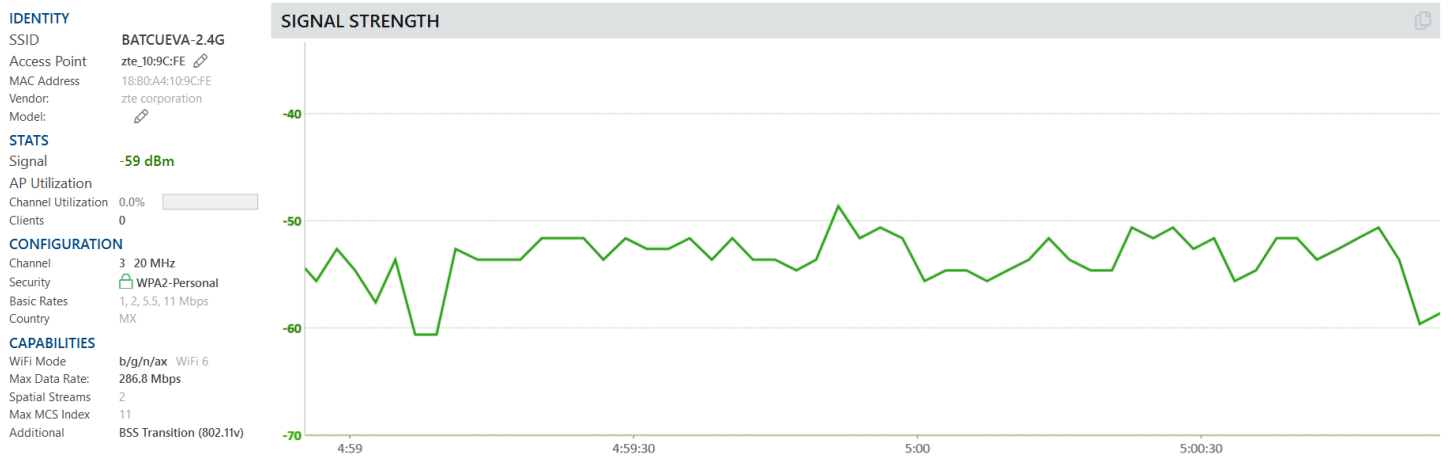
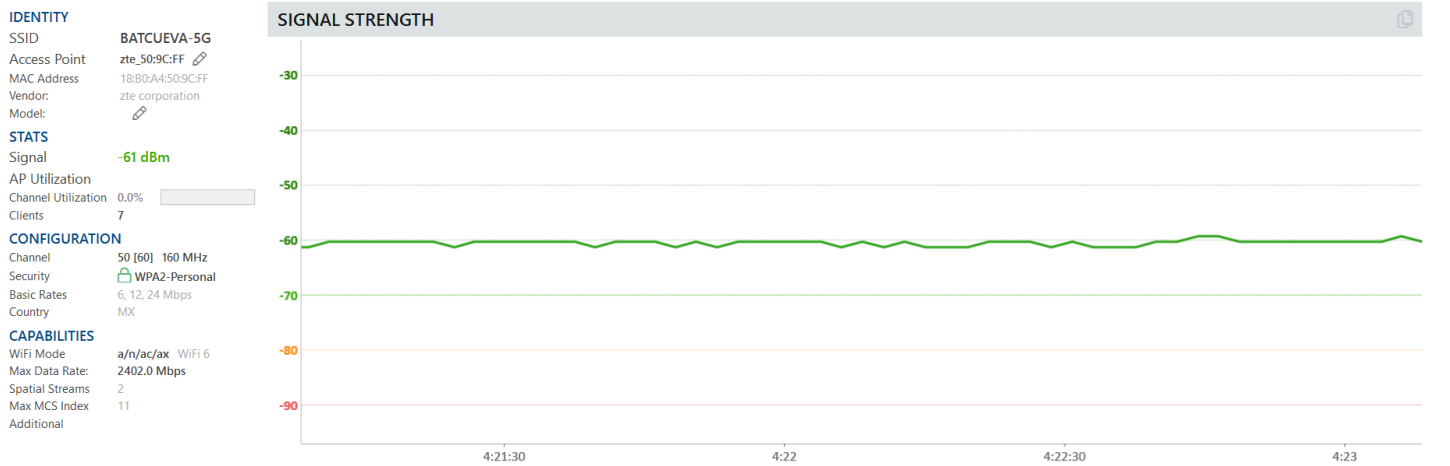
5 GHz



2.4 GHz



Medidas en el punto 3 (Lavado) con red 5G



Medidas en el punto 4 (Sala de estar)

IDENTITY

SSID: BATCUEVA-5G
Access Point: zte_509CFF
MAC Address: 18:8D:A4:50:9C:FF
Vendor: zte corporation
Model: [\[link\]](#)

STATS

Signal: -71 dBm

AP Utilization: 0.0%

Channel Utilization: 0.0%

Clients: 7

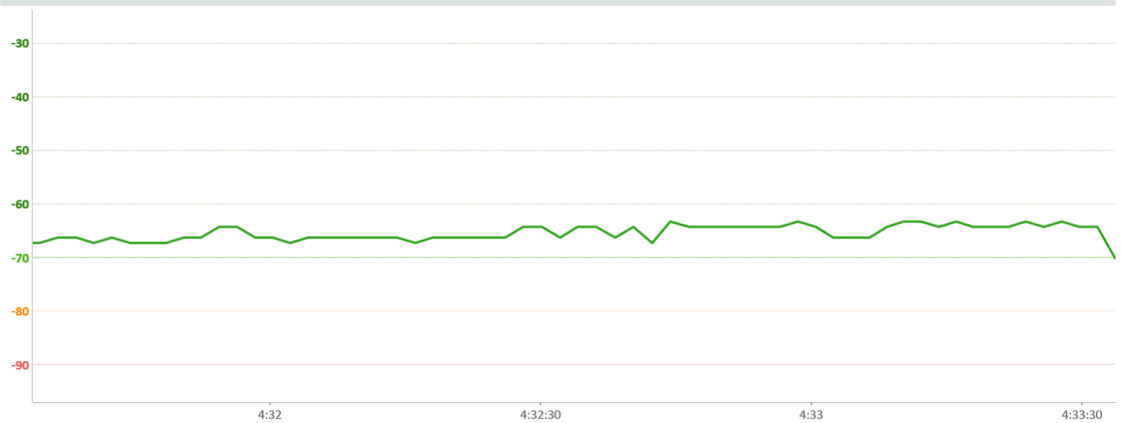
CONFIGURATION

Channel: 50 [60] 160 MHz
Security: WPA2-Personal
Basic Rates: 6, 12, 24 Mbps
Country: MX

CAPABILITIES

WiFi Mode: a/n/ac/ax WiFi 6
Max Data Rate: 2402.0 Mbps
Spatial Streams: 2
Max MCS Index: 11
Additional:

SIGNAL STRENGTH



IDENTITY

SSID: BATCUEVA-2.4G
Access Point: zte_109CFF
MAC Address: 18:8D:A4:10:9C:FE
Vendor: zte corporation
Model: [\[link\]](#)

STATS

Signal: -62 dBm

AP Utilization: 0.0%

Channel Utilization: 0.0%

Clients: 1

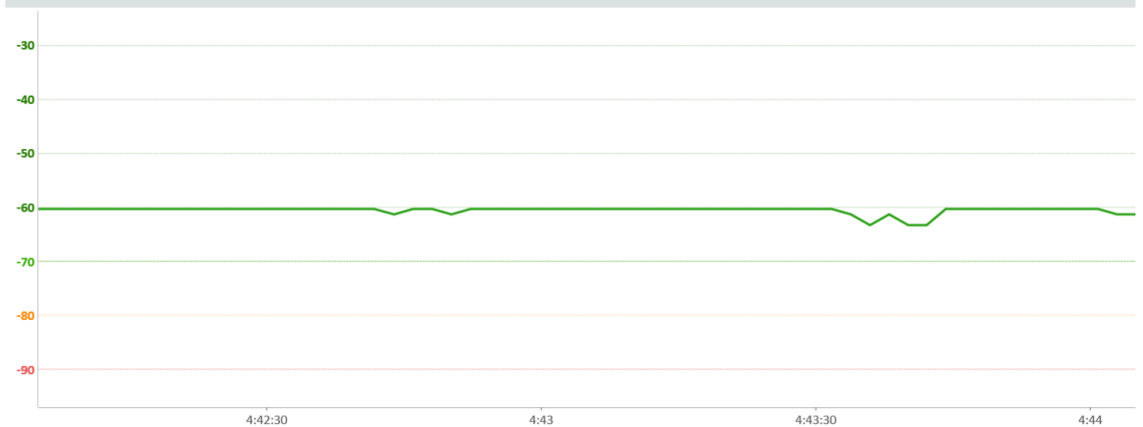
CONFIGURATION

Channel: 3 20 MHz
Security: WPA2-Personal
Basic Rates: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Country: MX

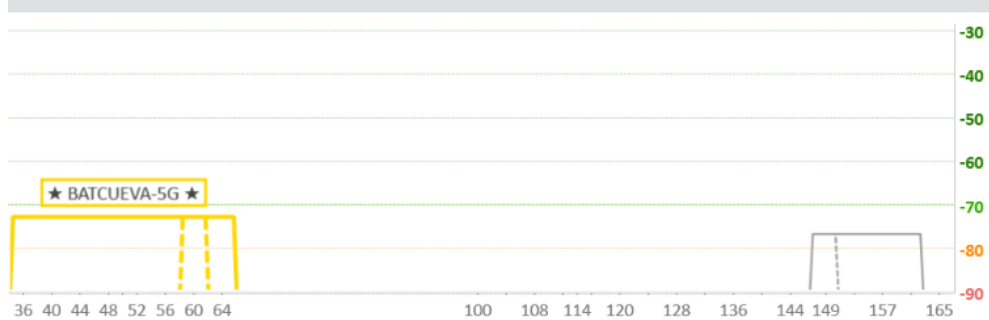
CAPABILITIES

WiFi Mode: b/g/n/ax WiFi 6
Max Data Rate: 286.8 Mbps
Spatial Streams: 2
Max MCS Index: 11
Additional: BSS Transition (802.11v)

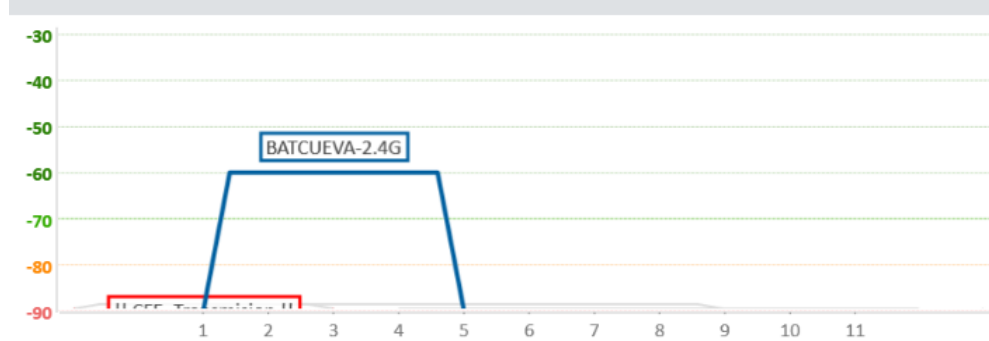
SIGNAL STRENGTH



5 GHz



2.4 GHz



Medidas en el punto 5 (Taller)

IDENTITY

SSID: BATCUEVA-5G
 Access Point: zte_50:9C:FF
 MAC Address: 18:80:A4:50:9C:FF
 Vendor: zte corporation
 Model:

STATS

Signal: -87 dBm
 AP Utilization: 0.0%
 Channel Utilization: 0.0%
 Clients: 6

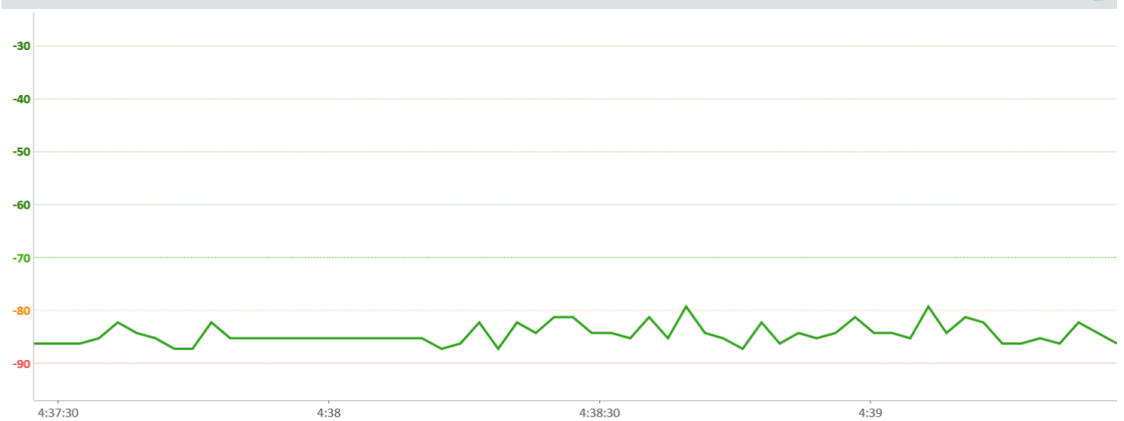
CONFIGURATION

Channel: 50 [60] 160 MHz
 Security: WPA2-Personal
 Basic Rates: 6, 12, 24 Mbps
 Country: MX

CAPABILITIES

WiFi Mode: a/n/ac/ax WiFi 6
 Max Data Rate: 2402.0 Mbps
 Spatial Streams: 2
 Max MCS Index: 11
 Additional: BSS Transition (802.11v)

SIGNAL STRENGTH



IDENTITY

SSID: BATCUEVA-2.4G
 Access Point: zte_10:9C:FE
 MAC Address: 18:80:A4:10:9C:FE
 Vendor: zte corporation
 Model:

STATS

Signal: -64 dBm
 AP Utilization: 0.0%
 Channel Utilization: 0.0%
 Clients: 1

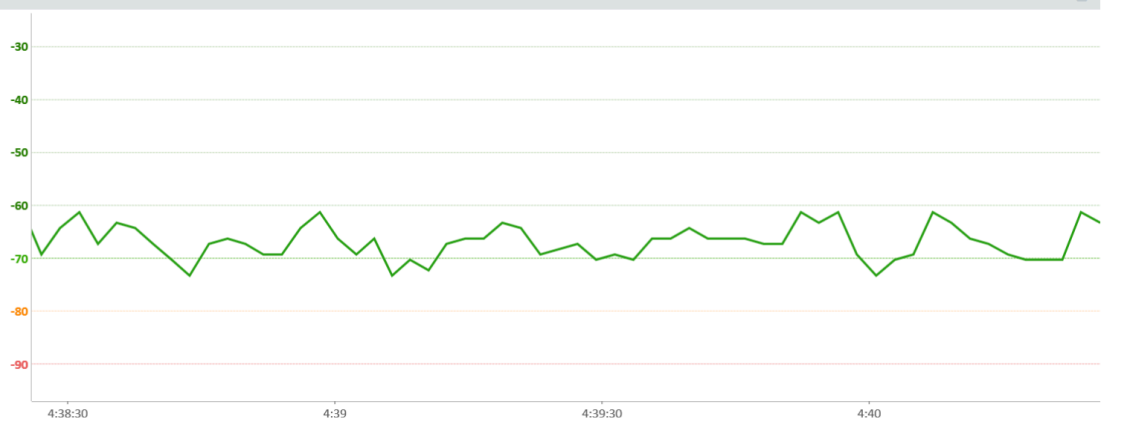
CONFIGURATION

Channel: 3 20 MHz
 Security: WPA2-Personal
 Basic Rates: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 Country: MX

CAPABILITIES

WiFi Mode: b/g/n/ax WiFi 6
 Max Data Rate: 286.8 Mbps
 Spatial Streams: 2
 Max MCS Index: 11
 Additional: BSS Transition (802.11v)

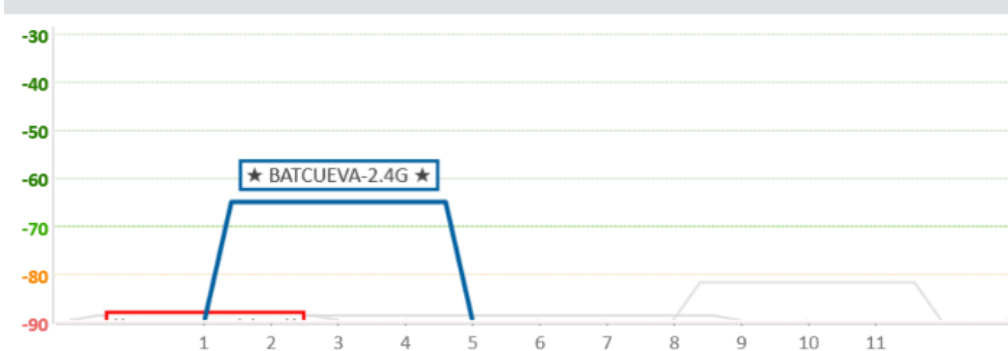
SIGNAL STRENGTH



5 GHz



2.4 GHz



Bandas Utilizadas y Clientes Conectados

La infraestructura está configurada en doble banda (2.4 GHz y 5 GHz). Al momento de realizar el análisis, la red operaba con un total de 7 clientes conectados simultáneamente a la banda de 5 GHz. Entre los dispositivos identificados mediante su dirección MAC e IP, se encuentran equipos de entretenimiento y celulares, tales como RokuTV, Galaxy-A53, Google Home Mini, POCO F7 Pro, entre otros. El uso del estándar 11ac y 11ax en estos clientes permite aprovechar anchos de banda de 80MHz y 160MHz.

CLIENTES

Cliente-6			
SSID	SSID5	Nombre	JVCRokuTV
Nombre SSID	BATCUEVA-5G	Dirección IPv6	FE80::baab:62ff:FE99:8917
Dirección IPv4	192.168.1.27	Dirección MAC	b8:ab:62:99:89:17
MCS	9	RSSI	-55
TxRate	433000	RxRate	6000
Modo STA	11AC	Ancho de banda	80MHz

Client-2			
SSID	SSID5	Name	Galaxy-A53-5G
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::5C70:18FF:FEEB:80B7
IPv4 Address	192.168.1.21	MAC Address	5e:70:1b:eb:b0:b7
MCS	9	RSSI	-93
TxRate	97000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-3			
SSID	SSID5	Name	
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::64AB:8623:EA93:C599
IPv4 Address	192.168.1.17	MAC Address	a8:a0:92:eb:b4:d1
MCS	9	RSSI	-90
TxRate	130000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-4			
SSID	SSID5	Name	Google-Home-Mini
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::d 6F5:47FF:FE3B:4817
IPv4 Address	192.168.1.16	MAC Address	d4:f5:47:3b:48:17
MCS	9	RSSI	-58
TxRate	325000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-5			
SSID	SSID5	Name	titis tv
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::4AAA:1F1D:738B:DDA2
IPv4 Address	192.168.1.31	MAC Address	78:93:c3:8b:6a:7b
MCS	9	RSSI	-89
TxRate	130000	RxRate	6000
STA Mode	11AC	Band Width	80MHz

Client-6			
SSID	SSID5	Name	POCO-F7-Pro
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::B8BF:85FF:FE0D:F5AC
IPv4 Address	192.168.1.5	MAC Address	ba:bf:85:0d:f5:ac
MCS	11	RSSI	-51
TxRate	2401000	RxRate	6000
STA Mode	11ax	Band Width	160MHz

Cliente-7			
SSID	SSID5	Name	David
SSID Name	BATCUEVA-5G	IPv6 Address	FE80::11FC:AC1B:758F:CC29
IPv4 Address	192.168.1.30	MAC Address	1c:CE:51:c4:95:3b
MCS	11	RSSI	-43
TxRate	1201000	RxRate	6000
STA Mode	11ax	Band Width	80MHz

Gestión de Clientes y Eficiencia del Espectro

Durante el monitoreo, se identificó que el punto de acceso tiene activa la funcionalidad de Band Steering. Esto se evidencia al observar que la mayoría de los clientes (Roku, Smartphones, Laptops) están asociados automáticamente a la banda de 5 GHz utilizando canales de 80 MHz de ancho. Esta configuración es ideal en un entorno donde existen múltiples redes vecinas en 2.4 GHz (como se observó en el escaneo de inSSIDer), ya que evita la congestión por interferencia co-canal y permite el uso del estándar 802.11ax (WiFi 6) en los dispositivos compatibles, optimizando el tiempo de aire (Airtime Fairness).

MÁS INFORMACIÓN DE LAS REDES CERCANAS

SSID	^	BSSID	Alias	Gráfico (Señal)	Canal	Frecuencia	Anchura del...	Banda	Seguridad	Fabricante	Tipo	Modo	Nivel (Señal)	Señal
BATCUEVA-2.4G		18:B0:A4:10:9C:FE			3	2422	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n...		-57
BATCUEVA-5G		18:B0:A4:50:9C:FF			60	5300	80	5	WPA2-Personal	-	manag...	n/ac/ax		-59
ENI_Networks-2198		B8:FB:B3:59:21:98			7	2442	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-94
ENI_Networks-DCF8		10:5A:95:41:DC:F8			10	2457	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-
F moreno		DC:62:79:B1:4D:09			11, -1	2462	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-85
F moreno		DC:62:79:B1:4D:0B			36	5180	80	5	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	n/ac		-94
HDEZ		C0:25:2F:4C:8C:22			2, +1	2417	40	2.4	WPA/WPA2-P...	SHENZHEN...	manag...	b/g/n		-90
intelyx_597578		10:07:1D:59:75:78			6	2437	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Fiberhome...	manag...	b/g/n		-83
intelyx_8C5D4F		D0:5F:AF:8E:5D:4F			1	2412	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Shenzhen...	manag...	b/g/n		-
intelyx_8C9C6A		D0:5F:AF:8E:9C:6A			11	2462	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Shenzhen...	manag...	b/g/n		-
Mega_2.4G_890A		18:B0:A4:0F:89:0A			10	2457	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n...		-70
Mega_5G_890A		18:B0:A4:5F:89:0B			52	5260	80	5	WPA2-Personal	-	manag...	n/ac/ax		-79
Starlink Francisco		B2:20:DC:2A:DD:...			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	b/g/n		-
Tenda_F79D40		D8:32:14:F7:9D:41			7	2442	20	2.4	WPA/WPA2-P...	Tenda Tech...	manag...	b/g/n		-98
TP-Link_7626		30:68:93:12:76:26			10, -1	2457	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-93
TP-Link_F882		8C:86:DD:61:F8:82			3, +1	2422	40	2.4	WPA2-Personal	TP-Link Sys...	manag...	b/g/n		-97

Seguridad y Protocolos

Toda la infraestructura principal de la zona de estudio proporciona esta seguridad mediante el protocolo WPA2-Personal, un estándar de cifrado adecuado para entornos domésticos. Este mismo protocolo es empleado por la gran mayoría de redes vecinas detectadas.

1.2. Mapeo de Cobertura WLAN

El objetivo de esta fase es evaluar la cobertura real y el comportamiento de la señal inalámbrica dentro del entorno físico de estudio. Para obtener un análisis preciso, primero se diseñó un modelo detallado del sitio en Floorplanner, lo que permite visualizar la ubicación de muros y obstáculos que causan atenuación en la señal.

Posteriormente, se utilizó el software **Acrylic WiFi Heatmaps** para realizar un levantamiento de datos mediante un recorrido físico por el área. Este proceso permitió registrar la intensidad de señal (RSSI) y generar mapas de calor en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Con estos resultados, es posible identificar zonas de cobertura óptima, puntos críticos de baja señal y el impacto real de la distancia y los materiales de construcción en la propagación de la red.

Interpretación de la Propagación y Atenuación Espacial

El mapeo de cobertura físico confirma el comportamiento espacial de la señal inalámbrica anticipado por los principios de atenuación. utilizando una escala de colorimetría donde el color rojo indica la menor pérdida de señal (aprox. -27 a -30 dBm) y el color azul representa una señal deficiente o casi nula (-85 a -90 dBm), se pueden delimitar claramente las zonas de cobertura.

Escala de colorimetría según la intensidad de la señal basada en la pérdida de dbm, a menor pérdida de dbm mejor es la señal (color rojo).



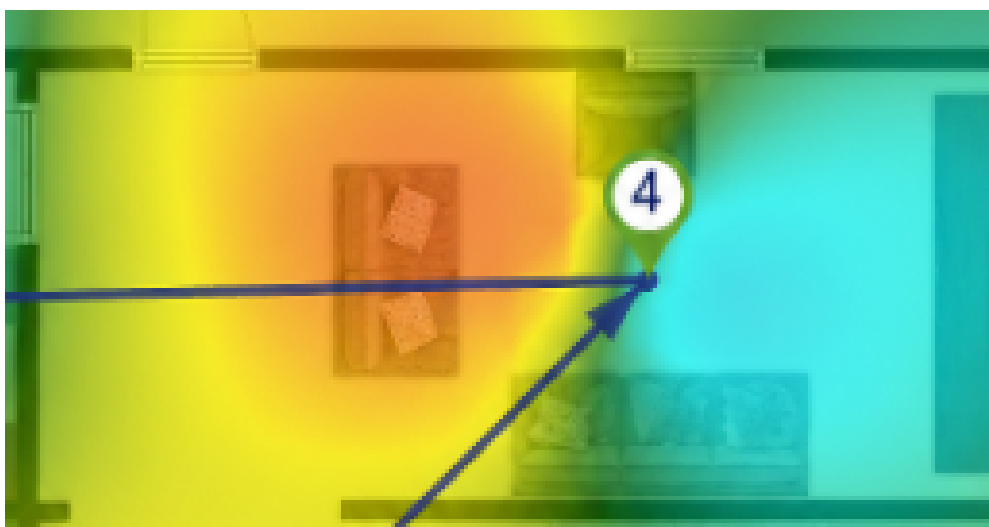
Plano original del sitio a estudiar



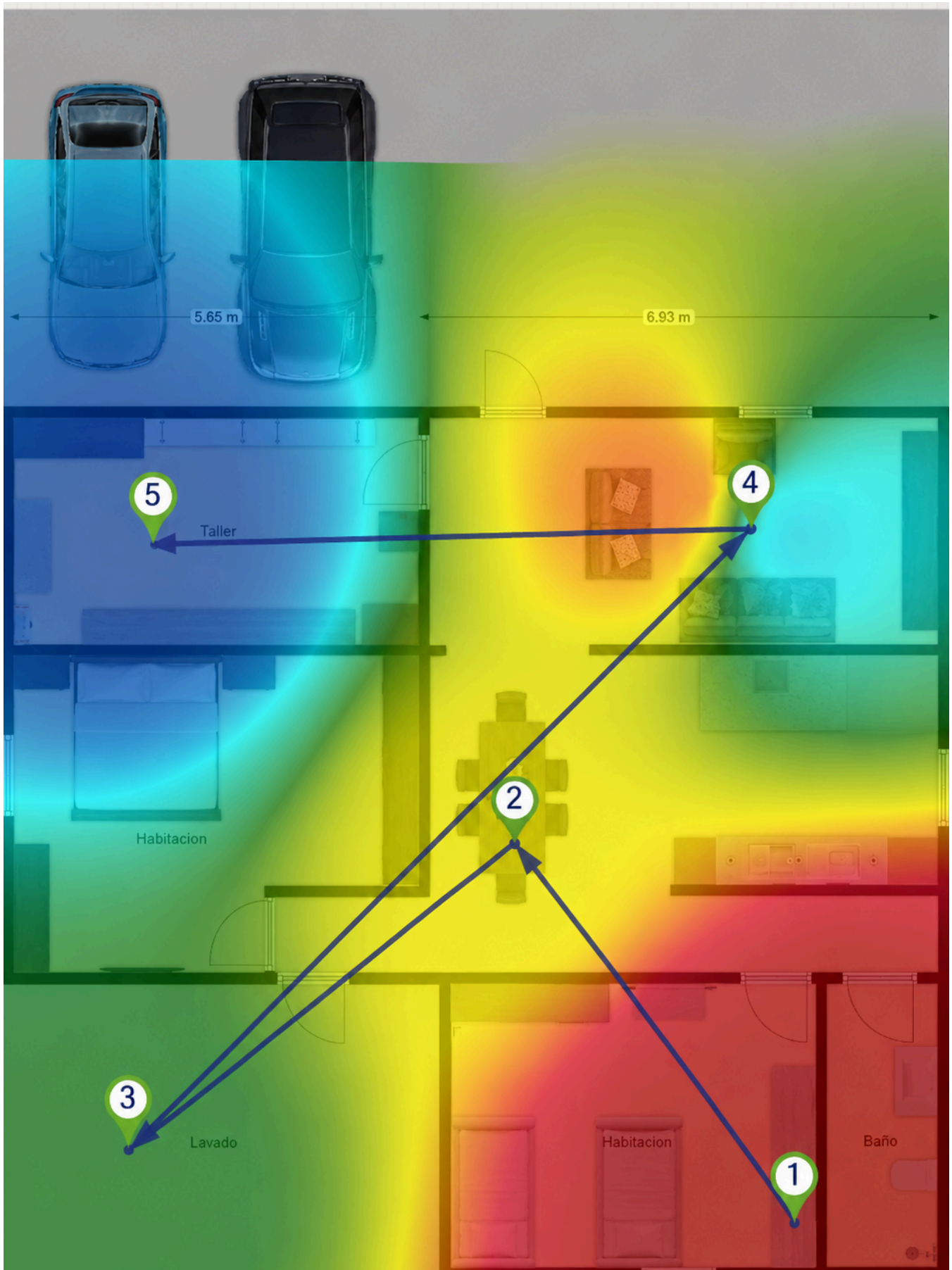
Zonas de Calidad de Señal y Efecto de Obstáculos

- **Zonas de buena señal:** Como es evidente en ambos mapas de calor (2.4G y 5G), el Punto 1 (Habitacion del AP) y el pasillo adyacente muestran un color rojo intenso, indicando una propagación directa y sin atenuación debido a la ausencia de muros gruesos u otros obstáculos.
- **Zonas de señal regular:** En el Punto 2 (Comedor) y el Punto 4 (Sala de estar), el mapa transiciona hacia tonalidades amarillas y verdes. Esto evidencia la absorción y reflexión de las ondas electromagnéticas causadas por las paredes interiores que separan las habitaciones.
- **Zonas de baja señal:** El Punto 5 (Taller) y el Punto 3 (Lavado), al estar ubicados en los extremos de la propiedad, presentan colores azules y celestes. La atenuación aquí es máxima debido a la cantidad de obstáculos estructurales (múltiples muros) que la señal debe atravesar.
- **Punto de interés:** En el Punto 4 (Sala de estar) se puede apreciar cómo en ambas bandas se produce un fenómeno curioso en el que hay un cambio repentino en la intensidad de señal (tono naranja) de alrededor de unos -40 dBm y a tan solo un metro de distancia la intensidad cae abruptamente hasta unos -60 dbm pasando a una señal inestable (tono celeste) con una **pérdida aproximada de 20 dbm** en esta corta distancia, esto debido a que detrás del muro se encuentran los electrodomésticos de la cocina (refrigerador, microondas) así como una isla de azulejos la cual también crea una fuerte interferencia reflejando gran parte de la señal.

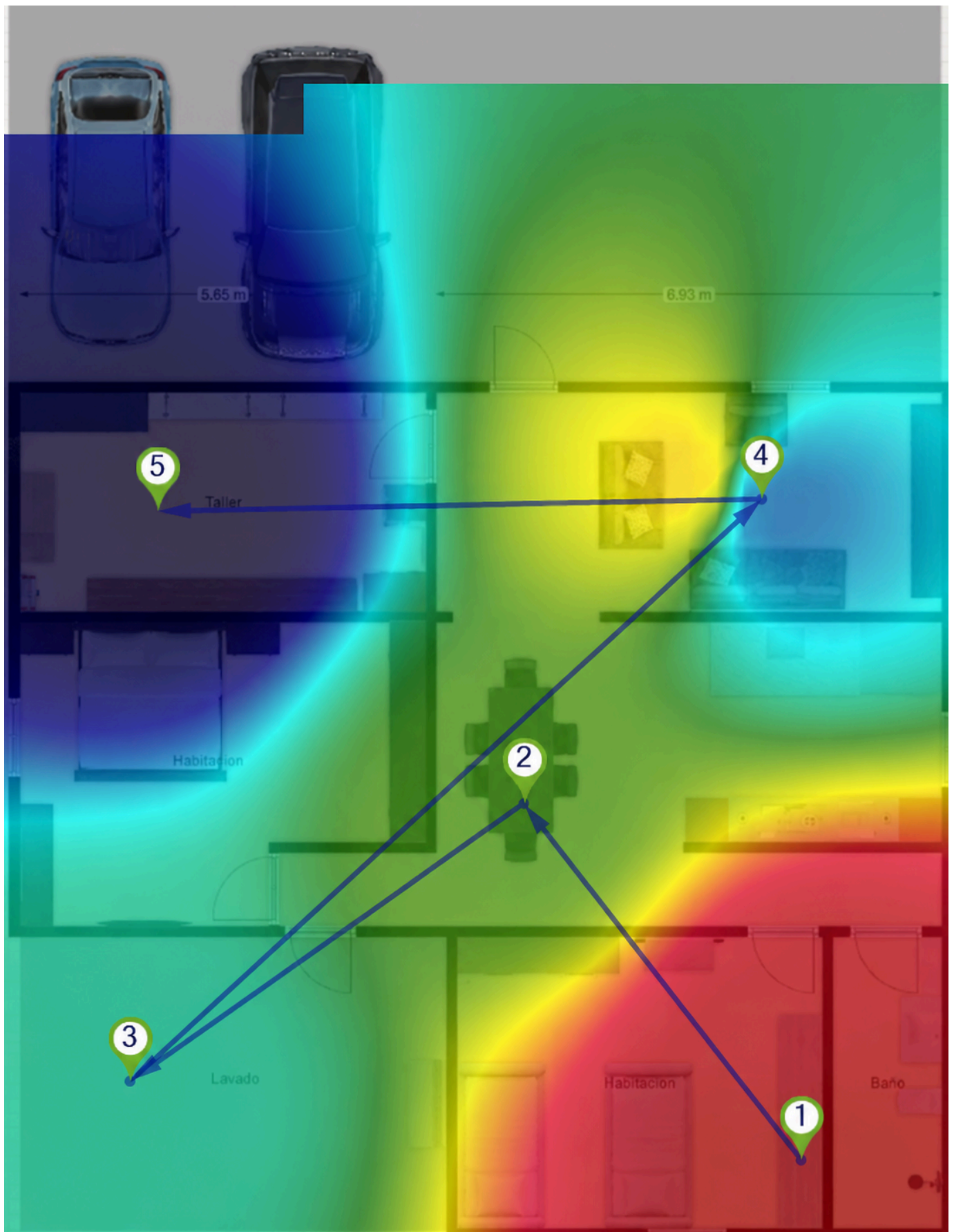
Recorte de la medición en 2.4 GHz



Mapeo realizado mediante la red 2.4 GHz



Mapeo realizado mediante la red 5 GHz



Distancia al Punto de Acceso y Zonas Sin Cobertura

La distancia juega un rol crítico en la degradación del RSSI. En el plano se observa que las áreas exteriores, específicamente donde se ubican los vehículos en el patio, carecen de propagación útil, mostrándose en color azul oscuro (zona sin cobertura funcional).

Análisis de Atenuación Estructural y Longitud de Onda

Al contrastar los mapas de calor de ambas bandas, se evidencia el impacto directo de la física de radiofrecuencias en el entorno residencial. La marcada diferencia de propagación hacia las zonas críticas (Punto 3 - Lavado y Punto 5 - Taller) se explica por el comportamiento de la longitud de onda ante los obstáculos sólidos:

- **Absorción por Materiales:** La estructura arquitectónica del domicilio presenta muros que actúan como barreras físicas de alta densidad. Se estima teóricamente que un muro de concreto estándar puede provocar una atenuación de entre 10 dB y 15 dB por cada barrera atravesada. Al tener que cruzar múltiples muros desde el origen (Habitación del AP) hasta el Taller, la señal sufre una degradación acumulativa severa.
- **Comportamiento 2.4 GHz vs. 5 GHz:** La representación gráfica de los mapas confirma que la banda de 5 GHz, al poseer una frecuencia más alta y una longitud de onda más corta, tiene una capacidad de penetración significativamente menor. Esto justifica por qué el mapa de calor en 5G transiciona tan abruptamente a "zonas de sombra" (color azul oscuro, aproximándose a los -90 dBm). En contraste, la longitud de onda más amplia de la banda de 2.4 GHz le permite penetrar las estructuras de carga con mayor facilidad, logrando mantener un RSSI aún funcional de -65 dBm en el extremo más alejado del taller, demostrando ser la banda de rescate ideal para dispositivos lejanos a expensas de una menor tasa de transferencia.

Análisis Matemático de Atenuación (Regla del 10 y el 3)

Para comprender el impacto físico de los obstáculos estructurales más allá de los valores de RSSI que muestra el software, es fundamental aplicar la teórica "Regla del 10 y el 3" de radiofrecuencia. Este principio establece que, debido a que los decibelios son una medida logarítmica, una pérdida de 3 dB reduce a la mitad la potencia física de la señal (en milivoltios), mientras que una caída de 10 dB significa que la potencia se divide entre diez (quedando solo el 10% de la energía).

Tomando como base las mediciones de nuestro entorno residencial, podemos cuantificar la degradación real:

- **Atenuación moderada (2.4 GHz):** En el Punto 1 (Habitación del AP), registramos una intensidad óptima de -30 dBm. Al desplazarnos al Punto 4 (Sala de estar), la señal cayó a -60 dBm. Esta diferencia de 30 dB no es una simple resta lineal. Aplicando la regla matemática (tres caídas sucesivas de 10 dB), la potencia electromagnética original se dividió entre 1,000. Es decir, los muros interiores absorbieron el 99.9% de la potencia física de la señal, dejando a los dispositivos en la sala con apenas un 0.1% de la fuerza original.
- **Atenuación extrema (5 GHz):** El impacto de las barreras físicas es aún más drástico en la banda de 5 GHz al medir el Punto 5 (Taller). La señal descendió desde su origen de -30 dBm hasta un nivel casi inoperante de -87 dBm. Esto representa una caída de aproximadamente 60 dB. Siguiendo la regla, esto significa que la señal ha perdido potencia por un factor de 1,000,000.

Esta comprobación matemática justifica con exactitud por qué los mapas térmicos de cobertura transicionan tan rápidamente hacia las zonas de sombra (color azul). Aunque en la pantalla parezca que pasar de -30 dBm a -60 dBm es solo "el doble" de pérdida, en términos de energía real, la atenuación causada por la densidad de los materiales de construcción es masiva.

Comparativa con el Análisis de Redes (1.1)

Los mapas de cobertura son coherentes con los descritos en la sección 1.1. Mientras que en el Punto 1 el software detectó señales de -30 dBm, lo cual justifica la mancha roja en el plano, en las mediciones de los puntos 4 y 5 se registraron caídas en la intensidad, lo que se mapeó gráficamente en colores verdes y azules. Adicionalmente, al comparar los mapas de 2.4 GHz y 5GHz, se observa que la banda de 5GHz sufre una atenuación más agresiva frente a los obstáculos sólidos (paredes hacia el Taller) en comparación con la banda de 2.4GHz, la cual tiene mayor capacidad de penetración estructural, validando los principios teóricos revisados en la materia.

Rendimiento de la red en los 5 Puntos (throughput)

Para las mediciones de las pruebas de capacidad y velocidad se utilizó un servicio web de **ToolsZone**. Es importante señalar que el plan de internet contratado para el domicilio donde se realizó el estudio tiene una velocidad máxima teórica de 100 Mbps tanto de descarga como de subida, ya que es el plan que se encuentra contratado en la vivienda. Este valor sirve como referencia para evaluar las pérdidas reales introducidas por la propagación inalámbrica, los obstáculos estructurales y la congestión del espectro.

A continuación se presentan los resultados de las pruebas de throughput realizadas en cada uno de los cinco puntos de medición. Se realizaron dos mediciones consecutivas por punto para capturar posibles variaciones por cambio de banda (2.4 GHz vs 5 GHz) o por tráfico concurrente en la red.

Punto	Latencia (ms)	Jitter (ms)	Descarga (Mbps)	Subida (Mbps)	Banda
P1 (Habitación AP)	55	8	74.9	40.6	5 GHz
	51	4	45.9	36.3	2.4 GHz
P2 (Comedor)	66	10	62.5	40.1	5 GHz
	64	9	37.6	3.9	2.4 GHz
P3 (Lavado)	70	10	52.4	31.1	5 GHz
	61	9	35.3	4.0	2.4 GHz
P4 (Sala estar)	51	5	61.2	25.9	5 GHz
	67	6	23.1	3.6	2.4 GHz
P5 (Taller)	61	4	4.0	5.8	5 GHz
	60	4	13.9	3.1	2.4GHz

Punto 1 (Habitacion del AP)

En el punto de origen, la banda de 5 GHz es claramente superior en descarga (74.9 Mbps frente a 45.9 Mbps), alcanzando el 75% de la velocidad contratada. La banda de 2.4 GHz se queda en un 46% de la velocidad contratada. En cuanto a la subida, ambas bandas se comportan de manera similar (alrededor de 36-40 Mbps). La latencia y el jitter son bajos en ambas, por lo que aquí la red funciona perfectamente sin importar la banda usada.

Punto 2 (Comedor)

Aquí la diferencia es enorme. La banda de 5 GHz mantiene un rendimiento excelente con 62.5 Mbps de descarga y 40.1 Mbps de subida. En cambio, la banda de 2.4 GHz presenta dos problemas: su descarga baja a 37.6 Mbps (apenas el 38% del plan) y su subida se desploma a solo 3.9 Mbps. Esto hace que la red en 2.4 GHz sea prácticamente inservible para tareas que requieran enviar datos (como subir archivos o hacer videollamadas).

Punto 3 (Lavado)

El patrón se repite. La banda de 5 GHz sigue siendo funcional con 52.4 Mbps de descarga y 31.1 Mbps de subida, suficiente para la mayoría de las actividades. La banda de 2.4 GHz, por su parte, tiene una descarga de 35.3 Mbps y su subida continua en alrededor de 4.0 Mbps. La latencia en 5 GHz sube un poco a 70 ms, lo cual es notable pero aún aceptable para navegación y streaming.

Punto 4 (Sala de estar)

Aquí vemos el contraste más interesante de todo el estudio. La banda de 2.4 GHz da un rendimiento muy pobre: 23.1 Mbps de descarga y solo 3.6 Mbps de subida. En cambio, la banda de 5 GHz ofrece 61.2 Mbps de descarga y 25.9 Mbps de subida, superando ampliamente a la 2.4 GHz a pesar de que en este punto el RSSI de 5 GHz es más débil (-70 dBm vs -60 dBm de 2.4 GHz).

Punto 5 (Taller)

Esta es la zona más alejada y con más obstáculos. Ninguna de las dos bandas ofrece un rendimiento aceptable, pero la banda de 2.4 GHz es la menos mala con 13.9 Mbps de descarga (14% del plan contratado). La banda de 5 GHz apenas llega a 4 Mbps de descarga debido a su menor capacidad para penetrar los obstáculos que se encuentran por el camino, lo que la hace inservible para cualquier actividad que no sea revisar correos de texto, además de que cualquier cambio en el entorno podría causar la desconexión de la red debido a su inestabilidad. La subida en ambas es muy baja (menos de 6 Mbps). Aquí se confirma que la longitud de onda más amplia en la red de 2.4 GHz ayuda a mantener una conexión más estable a medida que la distancia y los obstáculos incrementan.

Conclusión

La ejecución de este estudio de sitio nos permitió aplicar la teoría de la propagación de ondas hacia una validación empírica en un entorno de radiofrecuencia real. Mediante el uso de herramientas semiprofesionales como inSSIDer y Acrylic WiFi Heatmaps, se logró mapear con precisión el comportamiento del espectro, demostrando que la planificación de una red WLAN no depende únicamente de la potencia del transmisor, sino de la interacción compleja entre la frecuencia, los materiales de construcción y la densidad de redes circundantes.

El análisis comparativo entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz confirmó que, si bien la banda de 5 GHz ofrece tasas de transferencia superiores debido a su mayor ancho de canal, su susceptibilidad a la atenuación por obstáculos físicos limita relativamente su radio de cobertura efectivo en interiores de concreto.

Por otro lado, la metodología de trabajo empleada para este proyecto final subraya el equilibrio entre la recolección de datos de manera física y el análisis técnico posterior, de manera remota: si bien la toma de mediciones físicas en el sitio fue indispensable para capturar la realidad del entorno, la capacidad de interpretar métricas como el RSSI y el solapamiento de canales permite diagnosticar y optimizar infraestructuras de manera precisa. En última instancia, este proyecto consolida el criterio técnico necesario para diseñar redes inalámbricas escalables y capaces de soportar las demandas de conectividad requeridas.

Bibliografías

- MetaGeek. (2026). *inSSIDer: WiFi Optimization and Troubleshooting*.
<https://www.oscium.com/products/inssider/>
- Tarlogic Security. (2026). *Acrylic Wi-Fi Heatmaps: Site Survey Software*.
<https://www.acrylicwifi.com/wifi-heatmaps/>
- ToolsZone. (2026). *Network Speed Test*.
<https://www.toolszone.net/es/tools/network-speed-test>
- Coleman, D. A., y Westcott, D. A. (2018). Design for wireless networking [Diseño para redes inalámbricas]. En CWTS, CWS, and CWT Certified Wireless Technology Specialist Study Guide: Exam PW0-071 (2.^a ed., Cap. 9, pp. 349-417). Sybex / John Wiley & Sons.
- Mercado Chan, J. C. (2026). Unidad 3: Radiofrecuencia (RF). 3.0. Introducción [Diapositivas]. Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora.